Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Izin menjawab diskusi 4

Soal

1. Distribusi yang paling sesuai dengan ke-4 studi kasus tersebut! Berikan alasannya.
2. Tentukan ruang sampel (S) untuk setiap studi kasus tersebut!

Jawaban

1. Masing – masing distribusi yang paling sesuai dari ke-4 studi kasus tersebut

   A. Distribusi Hipergeometrik
   Distribusi Hipergeometrik ini sering tertukar dengan Binomial, hanya saja ada satu perbedaan krusial pada cara pengambilan sampel.
   Karakteristik : Diambil dari populasi yang terbatas secara acak tanpa pengembalian.
   Peluang : Karena tanpa pengembalian, peluang sukses berubah – ubah di setiap pengambilan
   Fokus : Digunakan ketika ukuran sampel (n) cukup besar dibandungkan ukuran populasi (N)
   Alasan : Terdapat populasi terbatas $(N = 300)$ dengan jumlah sukses yang diketahui $(k = 30\ penyok)$, pengambilan sampel $(n = 40)$ dilakukan secara acak tanpa pengembalian. Karena dilakukan tanpa pengambilan, sehingga distribusi Hipergeometrik adalah yang paling tepat.

   B. Distribusi Bernoulli
   Distribusi Bernoulli adalah distribusi yang paling sederhana dan merupakan fondasi dari distribusi lainnya.
   Karakter : Hanya ada satu kali percobaan $n = 1$
   Hasil : Hanya ada dua kemungkinan yaitu, “Sukses”(1) dan “Gagal”(0)
   Peluang : Peluang sukses (p) dan peluang gagal $(q = 1 - p)$ tetap
   Alasan : Eksperimen hanya dilakukan satu kali $(n = 1)$ dan hanya memiliki dua kemungkinan hasil yang saling lepas. Ini adalah karakteristik dasa dari uji coba Bernoulli.

   C. Distribusi Poisson
   Distribusi Possion ini berbeda fokus kareba tidak berbasis pada jumlah percobaan (n), melainkan pada selang waktu atau area.
   Karakteristik : menghitung jumlah kejadian yang terjadi dalam interval waktu, jarak, atau luas tertentu.
   Kondisi : Kejadian terjadi secara acak, independen, dan rata – rata kejadian per unit (λ) diketahui.

Peluang : Digunakan untuk kejadian yang jarang terjadi dalam populasi yang sangat besar
Alasan : Fokusnya adalah pada jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu (10 menit). Kedatangan paketterjadi secara acak dan independent satu sama lain dalam ruang waktu yang kontinu. Distribusi Poisson digunakan untuk memodelkan jumlah peristiwa yang terjadi dalam interval waktu atau ruang yang tetap.

D. Distribusi Binomial
Distribusi Binomial ini perluasan dari Bernoulli.
Karakteristik : Terdiri dari n percobaan Bernoulli yang identic dan independen.
Independensi : Hasil dari satu percobaan tidak mempengaruhi percobaan lainnya.
Peluang : Peluang sukses (p) tetap/ Konstan di setiap percobaan.
Alasan : Eksperimen terdiri dari n uji coba yang identic dan independen $(n = 15\ pertemuan)$. Setiap uji coba hanya memiliki dua hasil (tepat waktu atau terlamvat) dengan paluang sukses yang dianggap tetap di setiap pertemuan. Fokusnya adala menghitung total sukses dari jumlah percobaan yang tetap.

2. Penentuan Ruang Sampel (S)
   a. Studi Kasus 1 (Audit Kue):
      $S = \{x | x = 0,1,2, \dots \dots ,40\}$
      Dimana x adalah jumlah bungkus kue penyok.

   b. Studi Kasus 2 (Login Aplikasi):
      $S = \{Berhasil, Gagal\}$ atau jika dinotisikan dengan angka $S = \{1,0\}$.

   c. Studi Kasus 3 (Kedatangan Paket):
      $S = \{x | x = 0,1,2,3, \dots \dots .\}$
      Secara teoritis jumlah paket bisa tidka terhingga dalam satu interval, meskipun dalam praktiknya terbatas oleh kapasitas.

   d. Studi Kasus 4 (Kehadiran kuliah):
      $S = \{x | x = 0,1,2, \dots \dots ,15\}$
      Dimana x adalah jumlah pertemuan mahasaiswa tersebut hadir “tepat waktu” dari total 15 pertemuan.

3. Penjelasan Singkat Perbedaan Distribusi
   a. Hipergeometrik : Pengulangan sebanyak n kali dari populasi terbatas tanpa pengembalian.
   b. Bernoulli : Hanya 1 kali percobaan dengan hasil dua pilihan (sukses/gagal).
   c. Poisson : Menghitung jumlah kejadian dalam suatu interval waktu, ruang atau volume tertentu.
   d. Binominal : Pengulangan Bernoulli sebanyak n kali dengan peluang tetap (independen).

Referensi:

Widhiarso, Wahyu. (2023). Pengantar Statistika (MKKI4201). Tangerang Selatan: Univeritas Terbuka.

Prasetyo, Hari. (2023). Metode Statistika (SATS4121). Tangerang Selatan: Universitas terbuka.